星地智调：面向 6G 星地融合的健康感知智能通信调度

作品类型：☑ 面向实际需求的应用场景设计方案

作品简介

在 6G 星地融合网络中，低轨卫星能量与星地可见窗口双重受限，星上遥测任务价值异构，传统静态优先级调度难以兼顾任务时效与能量安全。本作品面向这一真实业务需求，设计并实现”星地智调”场景方案：以保守健康估计为输入，由学习评分器（Learned Scorer）对 task×mode 候选动作估值，再经约束解码器（Guard）在窗口可见性、数据位置、单在途、能量储备与字节配额五类硬约束下生成可执行决策，由确定性协议仿真执行发送、确认、重传与去重，并按事件流完成指标评估与证据归档。

方案的技术路线为：教师求解器（Teacher Solver）在公开预测模型上以预算树枚举生成最优动作标签（仅最优解准入），浅层多层感知机（23-32-16）在冻结合成支持域内学习该评分函数；推理冷载约 2.2 ms、暖推理中位约 0.5 ms（〔E2〕）。核心贡献在于**评分与解码解耦**：模型仅参与价值排序，协议义务与能量安全由独立约束层保证，异常、超时与格式损坏均以受控回退处理，使人工智能可安全嵌入安全关键的通信决策链路。

方案以预登记实验体系检验其价值：18 工况×10 轨迹配对执行、同环境输入哈希锚定、配对自助法统计，并按胜/等效/负/未完成四档口径如实呈报；开发期规则矩阵 360 次运行已复算一致（〔D2〕）。工程侧提供五接口服务、七页前端、冻结模型包与三方验收机制；已提供复现清单，换机验收尚待完成。本方案为星上调度从规则化向可解释学习化的演进提供了可落地的设计范式与验证方法。

一、场景概述

（一）场景名称

星地智调——面向 6G 星地融合的健康感知智能通信调度。

（二）场景背景与业务需求来源

政策与愿景层。 国家“十四五”规划提出建设天地一体的信息基础设施并前瞻布局 6G，卫星通信网络与空天地一体化因此不是附加场景，而是未来网络覆盖体系的一部分（〔P1〕）。IMT-2030(6G)推进组的愿景和场景白皮书进一步把非地面网络融合、全球广域覆盖以及卫星能源与计算受限列为 6G 网络架构需要共同处理的条件[2-3]。本方案据此把“健康状态、链路窗口和通信任务”放入同一决策闭环，而不是把寿命预测独立包装成通信应用。

产业与需求层。 星地融合与低轨星座正处于产业扩张期。据国际卫星产业协会（SIA）第 29 届年度报告：2025 年全球航天经济规模 4290 亿美元（+3%），商业卫星产业收入 3030 亿美元，占全球航天业务 71%；全年 296 次发射部署 4434 颗卫星入轨（+65%），年末在轨运行卫星 14266 颗；卫星宽带用户同比增

长 62%、突破 1000 万（〔P2〕）。星座规模的扩张使星上调度问题从”单星单任务”演变为”多任务竞争有限窗口与有限能量”的系统性问题。

需求方定位。 需求方为低轨卫星星座与地面测运控运营方，其业务诉求有三：其一，星上能源预算有限，每次发送的能耗必须计入长期储备安全，调度失误可能导致能量储备击穿；其二，星地可见窗口稀疏且时段固定，任务必须在窗口与期限的交集内完成发送与确认；其三，遥测任务价值异构——健康异常摘要须优先回传、周期状态记录按时汇集、批量历史数据择机下传，静态优先级在多任务竞争窗口时系统性牺牲某一类任务。

图 1 把上述矛盾压缩为评委可快速辨识的业务图景：左侧是不断到达且价值异构的任务，右侧是窗口、带宽与能量共同收缩的传输通道，中间的决策层必须在“现在发送什么、采用何种模式、是否等待”之间作出可执行选择。

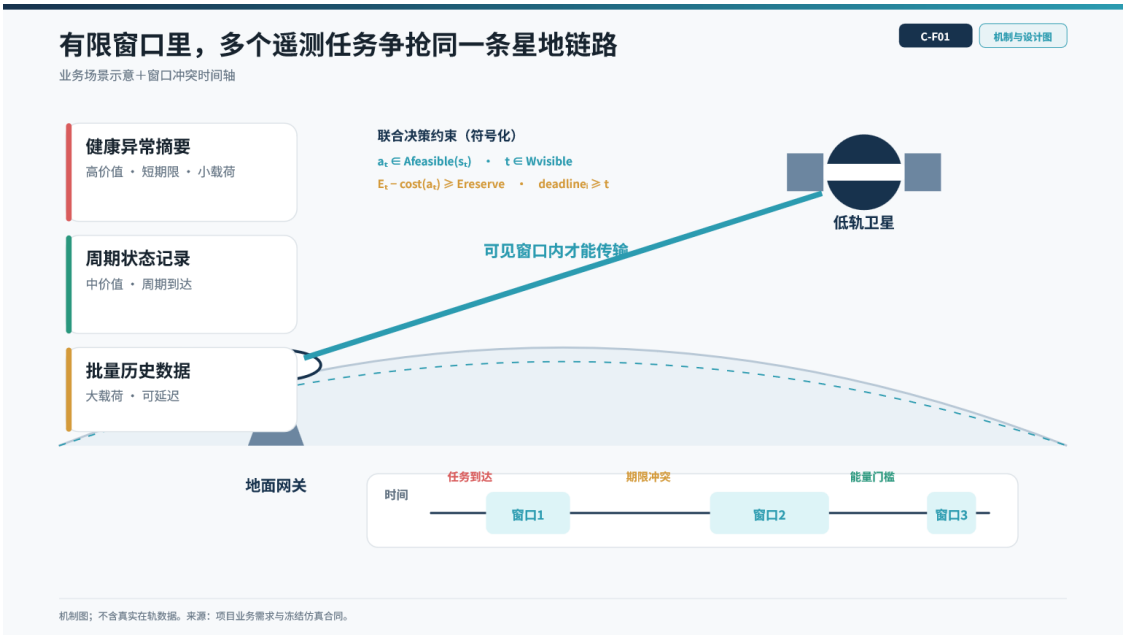


图 1 6G 星地场景下的有限窗口任务冲突

（三）场景要素与角色

场景由三类实体构成：

1. 星上节点（决策主体）：承担健康感知与任务生成。健康感知给出保守的电池健康估计（容量下界与 SOC 下界，剩余寿命不可得）；任务生成按类型产生遥测下传需求（表 1）；
2. **星地链路（受限通道）**：链路仅在可见窗口内可用；可用速率因链路余量与信道条件而异（稳健/快速两档），数据与确认均有丢失概率；发送与确认遵循单在途协议与能量账本约束；
3. **地面测运控（业务方）**：接收遥测、维护任务需求，并依据交付质量评价调度策略。

表 1 星上遥测任务类型与时效特征

任务类型	典型权重	数据量	时效特征
健康异常摘要	3.0	小（单块）	短期限，须优先回传
周期状态记录	1.5	中（多块）	周期性汇集

任务类型	典型权重	数据量	时效特征
批量历史数据	1.0	大（多块）	择机下传，可部分交付

（四）典型任务生命周期

一次典型交付经历六个阶段：任务到达进入队列→窗口预测给出未来可见窗口→AI 评分对候选动作估值→约束解码校验五类硬约束并生成执行决策→发送/确认（含 ACK 超时重传与去重）→评估与证据归档（事件流与能量账本）。各阶段的具体设计与约束在第三章展开。

（五）场景类型

本作品为”面向实际需求的应用场景设计方案”：在确定性协议仿真环境中完成方案设计与验证，验证结果以预登记实验体系呈报。

（六）场景摘要

见文首”作品简介”（300-500 字）。

二、场景需求分析

（一）业务痛点分析

痛点一：窗口与能量双重刚性约束使单一固定规则难以跨工况适配。 星地链路仅在可见窗口内可用，发送与确认受协议时序约束；能量可用量随负载与信道条件波动。调度必须同时满足窗口、期限与能量储备，并随任务组合和链路状态改变价值排序。以已签核的发送段口径为例，一次稳健模式发送消耗 0.0303125 Wh（〔E1〕）；当能量下界接近储备线时，发送与等待会产生不同的后续可行域。固定阈值可以保证局部规则，却难以同时表达跨工况的长期任务价值。

痛点二：任务价值异构与时效冲突在规则调度下系统性失衡。 异常摘要、周期记录与批量历史在权重、期限、数据量上差异显著。期限优先规则（EDF）忽略权重差异，权重优先规则忽略期限紧迫性。开发期规则矩阵的 18 工况实测显示（表 10，〔D2〕）：低载低能量工况下两规则完全同分，而过载、低能量、轻扰动工况下 value 规则（0.5421）相对 EDF（0.3842）高 0.1579。该证据只证明“排序策略存在可优化空间”，不证明现有 AI 已经优于规则；它说明单一固定规则难以稳定覆盖不同负载、能量与链路组合。

痛点三：决策过程不可追溯。 运营合规与在轨健康管理均要求调度决策可解释、可复现；静态规则的调参过程缺乏审计链，无法支撑事后复盘与跨星迁移。

（二）现有方案不足

表 2 现有方案与本方案能力对比

方案	权重感知	期限感知	能量感知	可解释性	主要不足
静态优先级	部分（人工设定）	否	否	高	权重僵化，不随任务结构变化

方案	权重感知	期限感知	能量感知	可解释性	主要不足
EDF 规则	否	是	否	高	忽视权重差异，过载下牺牲高价值任务
权重优先规则	是	否	否	高	期限冲突时”贪大”牺牲短期限任务
端到端强化学习	隐式	隐式	隐式	低	黑盒决策，难部署于安全关键链路
本方案（评分-解码解耦）	学习获得	学习获得	学习获得+硬约束	高（解码器裁决）	训练域有限（见第四章域外披露）

两类规则的共同不足在于：权重由人工设定且不随任务结构自适应，能量对后续决策的影响未被纳入价值判断。端到端强化学习虽可自适应，但其不可解释性与训练分布依赖性使其难以直接部署于安全关键的通信决策链路——本方案以解耦设计回应这一矛盾（第三章）。

（三）需求指标化

场景需求转化为可度量 KPI（表 3）。全部 KPI 均可由事件流与能量账本独立复算，具备可度量性与可审计性。

表 3 场景关键 KPI 与度量来源

KPI	定义	单位	目标方向	度量来源
加权按时交付率	按时完整交付任务权重之和/全部到达任务权重之和（式（1））	—	越大越好	results.json by_policy
成功载荷字节	去重后成功接收的唯一载荷字节数	byte	越大越好	results.json
单位成功比特能耗	总能耗/成功接收比特数（式（2））	J/bit	越小越好	energy_ledger.json
能量违规段数	能量账本低于零的区段计数	段	越小越好	energy_ledger.json
决策时延	评分与解码端到端耗时（p50/p95）	ms	越小越好	decision_latency_ms
回退率	学习评分器回退到规则的决策占比	%	记录性指标	events.jsonl reason_codes

表注：目标方向”越小越好”的 KPI 在四档裁决中作为安全约束监控项，不作为胜负判据；胜负判据为加权按时交付率（18 工况等权汇总的配对差异）。

加权按时交付率与单位成功比特能耗的定义如下：

$$WOT = \frac{\sum_{i\in\mathcal{D}} w_i}{\sum_{i\in\mathcal{A}} w_i} \quad (1)$$

其中 $\mathcal{A}$ 为全部到达任务集合、$\mathcal{D}$ 为按时完整交付任务集合：

$$J_{bit} = \frac{E_{total}}{B_{ok}} \quad (2)$$

其中 E_{total} 为总能耗、B_{ok} 为去重后成功接收比特数。

需求追踪矩阵（表 4）将痛点、KPI 与实现模块建立一一对应，保证”每个需求都有实现、每个指标都有度量”。

表 4 需求—指标—实现—验证追踪矩阵

需求 ID	需求内容	对应 KPI	实现模块	验证方式
REQ-1	窗口约束下可执行决策	加权按时交付率	约束解码器（窗口检查）	R3 协议测试+正式实验
REQ-2	能量安全不击穿	能量违规段数	能量账本+储备检查	手算一致性（〔E1〕）
REQ-3	任务价值感知	加权按时交付率	学习评分器+教师监督	标签审计+正式实验
REQ-4	决策可追溯	—（过程性）	事件流+证据归档	三方验收回执
REQ-5	公平可比较	—（方法性）	共享随机信道+配对执行	输入哈希一致性
REQ-6	安全可回退	回退率	受控回退机制	WP2 回归测试

三、场景方案设计

（一）设计原则

1. **可解释性优先**：模型只做价值排序，执行权始终在可审计的约束解码器；
2. **安全兜底**：任何模型异常均以规则回退，协议义务不可绕过；
3. **公平对照**：多策略在同一外部随机性下配对执行，胜负判定口径预登记；
4. **全链路可复现**：配置、模型、输入、结果全部哈希锚定；
5. **证据可追溯**：每个数字可回溯至 run_id 与源文件（附录 C）。

（二）总体架构与业务流程

AI+6G 双向闭环。 本方案的 6G 关联不止于“使用卫星链路”：预测可见窗口、模式速率、数据/ACK 丢失与能量储备共同定义每个时刻的 6G 通信可行域；AI 在该可行域内学习不同 task×mode 候选的跨任务价值；约束解码器再把排序结果转换为满足协议和能源边界的通信动作。反向看，健康下界改变通信资源预算，通信执行产生的能耗与确认事件又更新下一时刻健康状态。由此形成“健康感知→AI 估值→6G 资源裁决→链路执行→状态回写”的闭环。

图 2 进一步明确两者并非松散拼接：6G 状态决定 AI 的输入与动作边界，AI 则决定稀缺通信资源在任务之间的价值分配；二者通过执行反馈形成可持续迭代的闭环。

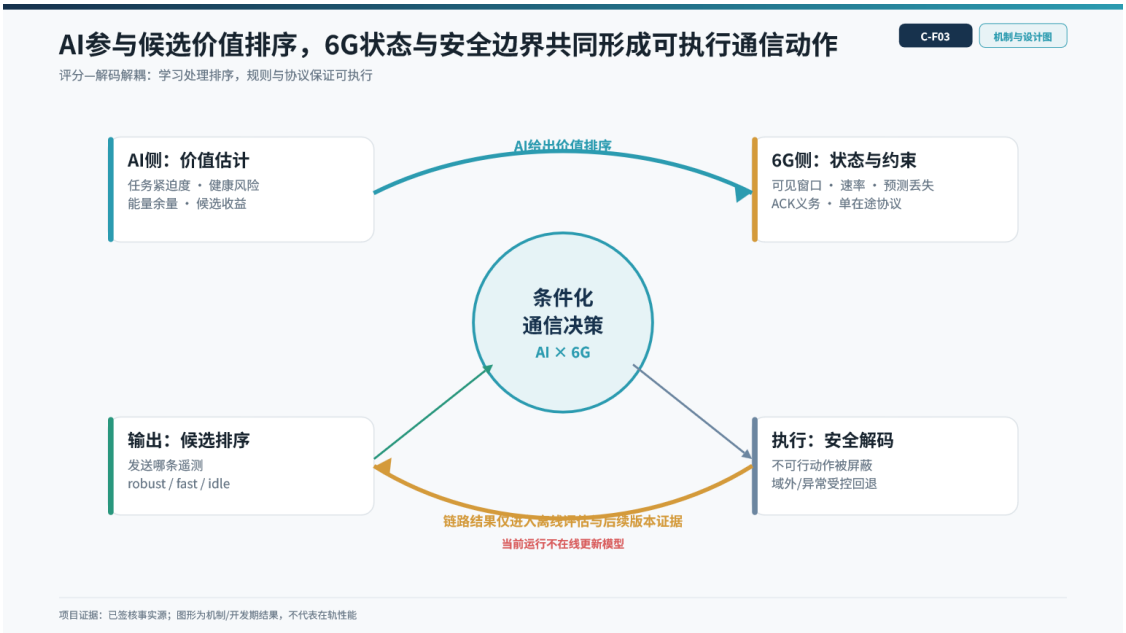


图 2 AI 与 6G 双向耦合机制

表 5 AI 与 6G 双向闭环的职责分工

融合环节	AI 承担的核心任务	6G/NTN 承担的核心任务	不可替代性
感知输入	将健康、任务与窗口编码为候选价值特征	提供窗口、速率、丢失与确认条件	没有链路状态，评分不对应真实通信资源
决策	学习跨任务、跨模式的价值排序	约束解码为可执行发送/等待动作	规则保证安全，AI 处理工况变化下的排序
执行	异常时受控回退并保留原始评分	执行发送、ACK、重传与去重	AI 不能绕过协议义务
闭环	根据新状态重新估值	将能耗、成功/丢失与窗口变化写回	每一轮均可审计、复算与重放

业务流程为六步闭环：任务到达→窗口预测→AI 评分→约束解码→发送/确认→评估与证据。系统自底向上分为四层：仿真环境层（确定性协议、能量账本、共享随机信道）、决策核心层（评分器、解码器、回退机制）、服务接口层（五接口：创建/状态/事件/结果/导出）、展示层（七页面平台）。模块接口见表 6。

图 3 从“业务闭环—执行分层”两个方向同时呈现系统：上半部便于非算法评委理解任务如何流转，下半部说明每一步由哪个工程模块承接，避免前端演示与后端实现脱节。

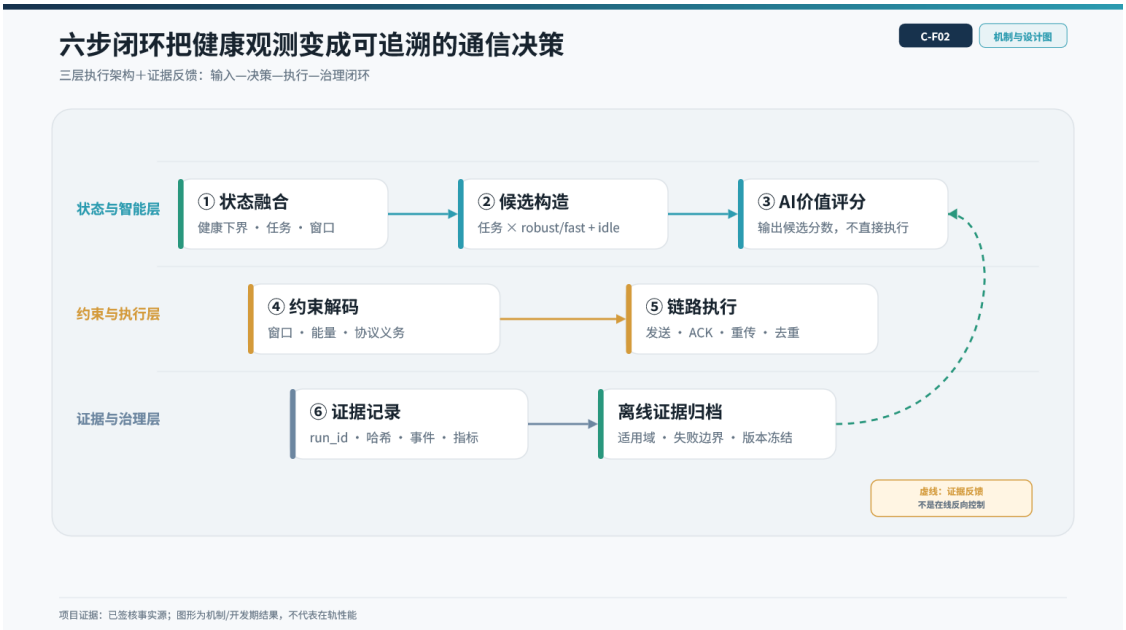


图 3 三层执行架构与六步业务闭环

表 6 系统模块职责与接口

模块	职责	输入	输出	代码入口
任务生成	按配置产生任务流	场景配置	任务事件	backend/simulator
窗口预测	给出未来可见窗口	星历/预测模型	WindowForecast	backend/policies
学习评分器	task×mode 候选估值	Observation	ValuedCandidate[]	backend/policies/learned
教师求解器	最优标签生成	公开预测模型	OPTIMAL 标签	training/teacher
约束解码器	五类硬约束裁决	ValuedCandidate[]	Decision	backend/policies/guard
协议执行	发送/ACK/重传/去重	Decision	事件流	backend/simulator
能量账本	差分更新与下界传播	功率-时间账	能量序列	backend/simulator/energy
评估器	指标复算	事件流+账本	results.json	backend/evaluate

（三）六步流程展开

第 1 步 任务到达。 任务以事件形式进入队列，携带类型、权重、期限、数据量；队列按公开观测呈现，私有协议状态（重传义务、控制事件）不入观测。

第 2 步 窗口预测。 预测模型给出下一窗口的开始、时长与两档速率及丢失概率；在线策略仅可使用预测窗口，事后真实窗口仅供评估（防未来信息泄漏）。

第 3 步 AI 评分。 学习评分器读取 23 维公开特征（表 7），对每个 task×mode 候选（含 idle）输出评分；结构不可行的候选以掩码排除并赋冻结分值（-1.0）。

第 4 步 约束解码。 解码器按五类硬约束逐一校验：窗口可见性、数据位置（在途/首块/后续块）、单在途、能量储备（式（7））、字节配额（式（3））；模型评分仅决定候选顺序，不决定可行性。字节配额取时隙传输上限与任务最大块长之较小者：

$$Q = \min\left(L_{max}, \frac{B \cdot \Delta t}{8}\right) \tag{3}$$

第 5 步 发送/确认。 协议执行发送、ACK 等待、超时重传（重传锁限定原任务原块）与去重；能量账本按实际功率-时间账差分更新，并向公开观测传播下界。

图 4 把协议状态转换为可审计时序：发送、确认、超时、重传与去重均对应明确事件，任何学习策略都不能跳过 ACK 义务或把重复块计为新增收益。

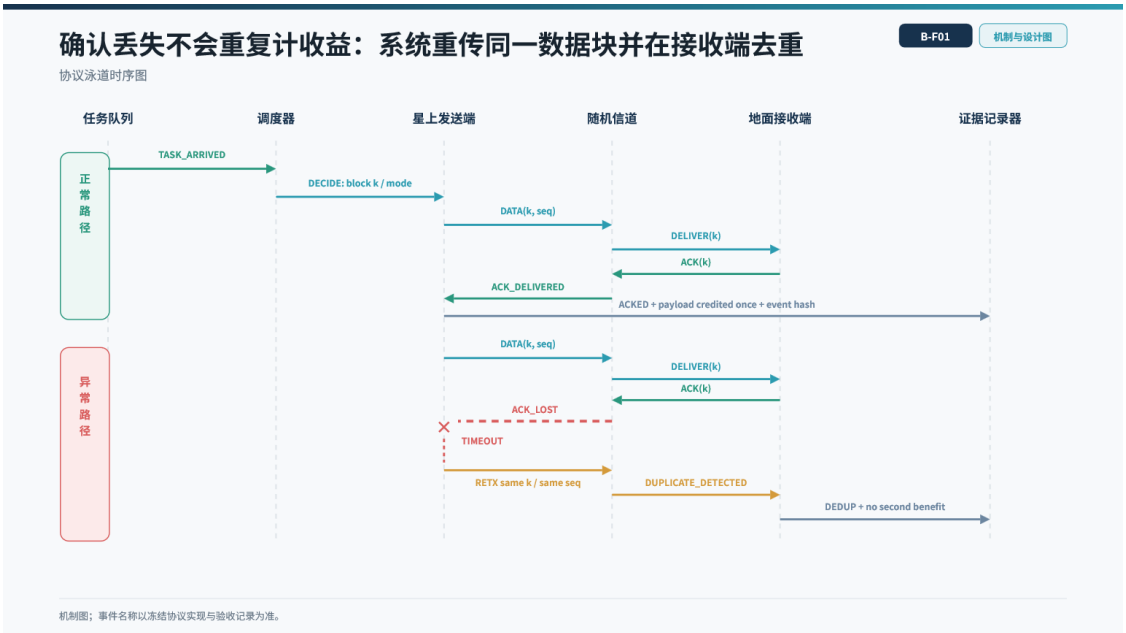


图 4 发送—确认—超时重传—去重的协议时序

第 6 步 评估与证据。 评估器按合同口径复算全部指标（表 3），事件流、账本、结果与配置打包归档，SHA 锚定。

（四）协议与能量模型（公式推导）

发送段能耗（式（4））。发送能耗仅计发送段：发射功率与发射时长的乘积换算为 Wh：

$$E_{tx} = \frac{P_{tx} \cdot T_{tx}}{3600} \tag{4}$$

其中发射时长（式（5））由块大小决定，块=有效载荷+32 B 协议头：

$$T_{tx} = \frac{(L+32)\times 8}{B} \tag{5}$$

数值例：robust 速率 8192 bit/s、块 1024 B 时，$T_{tx} = (1024 + 32) \times 8/8192 = 1.03125$ s。

图 5 给出发送段能量账本的独立核对路径。每一项均可由块大小、模式速率、背景功率和发射功率复算；模型只读取保守能量下界，不直接修改账本。



图 5 发送段能量账本的独立复算路径

单次发送总成本（模型定义）（式（6））。决策期间背景功耗（base+compute）贯穿决策至完成的时间域，ACK 接收段另有功耗；该组合口径尚未形成独立签核证据，因此不作为效果数字：

$$C_{send} = \frac{(P_{base}+P_{compute})\cdot H + P_{tx}\cdot T_{tx} + P_{ack}\cdot T_{ack}}{3600}, \qquad H = \max\left(T_{dec},\ T_{tx} + T_{prop} + T_{slot}\right) \tag{6}$$

能量储备许可条件（式（7））。发送许可要求扣除成本后仍高于储备线：

$$\text{允许发送} \Leftrightarrow energy_{lower} - C_{send} \geq reserve \tag{7}$$

已签核数值例只采用发送段口径：背景功率 36 W 持续 2 s，发射功率 36 W 持续 1.03125 s，则 $E_{segment} = (36 \times 2 + 36 \times 1.03125)/3600 = 0.0303125$ Wh（〔E1〕）。在 reserve=0.5 Wh 时，对应启动门槛为 0.5303125 Wh。含 ACK 接收段的总成本公式用于机制说明，其具体参数组合须在独立账本签核后才能作为效果数字进入正式材料。

共享随机信道（式（8））。数据与 ACK 丢失由确定性随机序列决定，键为版本、种子、流与时间索引，与策略无关：

$$r_{t,s,i} = \text{SHA256}(\text{version} \parallel \text{seed} \parallel s \parallel t_i) \tag{8}$$

观测隔离。 信道种子、真实随机值与接收端状态不进入公开观测；各策略面对同一外部随机性但互不可见——保证配对对照的公平性。

（五）学习评分器与教师监督

特征工程（表 7）。14 维全局特征描述当前状态，9 维候选特征描述每个 task×mode 动作：

表 7 学习评分器的 23 维公开特征

组	特征名	语义
全局(1-4)	sim_time_s, cache_bytes, energy_lower_Wh, soc_lower	时间、缓存、能量下界、SOC 下界
全局(5-8)	capacity_lower_Wh, visible_task_count, inflight_present, next_window_start_delta_s	容量下界、可见任务数、在途标志、下一窗口起始间隔
全局(9-14)	next_window_duration_s, next_robust_bps, next_fast_bps, next_robust_loss_prob, next_fast_loss_prob, has_forecast_window	窗口时长、两档速率与丢失、窗口存在性
候选(1-3)	is_idle, is_robust, is_fast	模式 one-hot
候选(4-9)	time_since_arrival_s, time_to_deadline_s, payload_bytes, remaining_bytes, remaining_fraction, priority_weight	到达时长、剩余期限、数据量、剩余量、剩余比例、权重

教师监督。 教师求解器在公开预测模型上执行预算受限树枚举（预算内证明 gap=0 才输出 OPTIMAL），其目标为任务效用之和最大化：

图 6 展示训练期与运行期的边界：教师仅在离线阶段生成最优动作标签；部署后学习评分器只对公开候选动作排序，再由约束解码器给出最终动作，不允许教师真值或未来链路结果回流到在线评分。

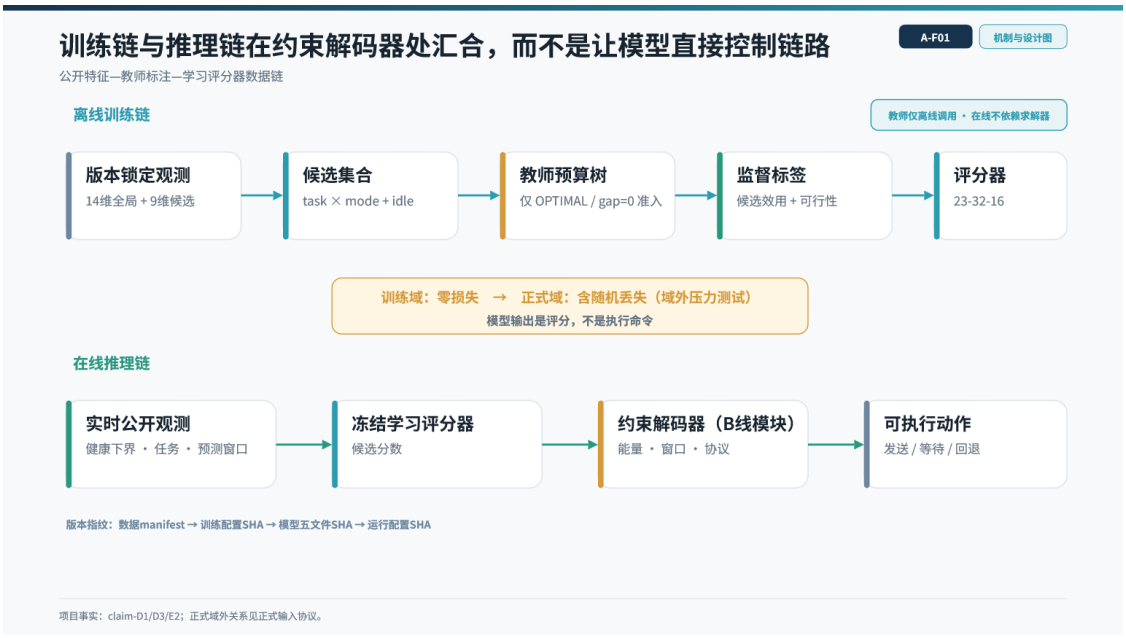


图 6 公开特征—教师标注—学习评分器的训练与部署链路

$$\max_{\boldsymbol{a}} \sum_i u_i(\boldsymbol{a}) \tag{9}$$

仅 OPTIMAL 标签准入训练；三种子训练、按验证集损失选模型；小样本可学习性以训练损失门槛把关。初始数据集的标签质量审计与数据重建见第四章。

解耦设计（核心创新点）。评分器仅输出价值排序，约束解码器独立裁决可执行性——协议义务（重传锁、去重）与能量安全不依赖模型正确性。模型缺失、格式损坏、非有限输出、超时分别以受控错误与规则回退处理；重传义务对模型动作的覆盖以"保留原始评分、以解释码覆盖动作"的方式实现。回退矩阵见表 8。

表 8 学习评分器异常与受控回退矩阵

异常	检测层	行为	证据
模型包缺失/哈希不符	创建前校验	422 MODEL_UNAVAILABLE	inspect_model
模型文件损坏	加载期	MODEL_FORMAT 错误	BadZipFile/EOFError 回归
输出非有限	解码前	MODEL_NONFINITE→EDF	guard 回归
推理超时	运行期	MODEL_TIMEOUT→EDF	100ms 暖预算
候选键不符/全掩码	解码前	INVALID_SCORE/NO_VALID_CANDIDATE→EDF	runner 回归

（六）资源协同方案

网络、算力、感知与数据四类要素协同：网络侧以共享随机信道保证多策略在同一外部随机性下公平对照；算力侧以服务层托管的同级推理进程隔离评分计

算（暖评分预算 100 ms）；感知侧仅使用公开观测，信道种子与真值严格隔离；数据侧以来源组划分、内容哈希去重与归一化训练集拟合保证数据独立性。

（七）系统组成与部署方案

后端（Python 3.12）：协议仿真、约束解码器、教师求解器、学习评分器、五接口服务；前端（React/TypeScript）：七页面平台（流程主舞台、任务总览、AI 助手、方案对比、实验矩阵、证据链、资产管理）；资产：冻结模型包（manifest SHA 锚定五文件：weights/normalization/training_summary/model_card/manifest）与三方验收文档体系。部署为本机服务加浏览器访问；当前已形成清单化复现流程，第三台机器验收未完成，不将本机通过等同于跨机复现（第四章）。

（八）任务生命周期逐步走查（数值示例）

本节以一次完整示例展示六步流程的时序耦合与五类约束的实际作用。**本走查为契约样例演示，用于说明机制，非实验结果**；其中评分数字为契约样例分值。

初始条件。 仿真时刻 0：三任务到达——T-101（权重 3.0，期限 30 s，3 块×1024 B）、T-102（权重 1.5，期限 18 s，2 块）、T-103（权重 1.0，期限 24 s，1 块）；能量下界 0.6 Wh；预测下一窗口 t=8-12 s，robust 8192 bit/s、fast 16384 bit/s，丢失轻微；decision_dt=2 s、slot=1 s、base=36 W、tx=36 W、ACK=8 W。

t=0：决策 idle（窗口约束）。 评分给出 T-101×robust=0.861、T-102×robust=0.562、idle=0.5（契约样例）。解码器逐项校验：窗口可见性否决（当前无窗口）→动作=idle。能量账本按背景功率记账：36 W×2 s/3600=0.02 Wh。

t=8：窗口开启，发送 T-101 块 1。 评分维持 T-101 最高；解码校验通过：窗口可见（t=8∈[8,12]）、数据位置（首块）、无在途、发送段能量许可（0.58−0.0303125≥0.5 ✓）、配额（1024 B≤min(配额)）。执行发送：air=(1024+32)×8/8192=1.03125 s，t=9.03 完成；ACK 约 1 s 后到达，重传锁解除。

t=10-16：顺序交付 T-101 剩余块。 块 2、块 3 按同约束链依次发送；t=16 任务完整交付，早于期限 30 s，全额计权（契约样例演示按时交付路径）。

t=16-18：期限冲突示例。 队列剩 T-102（期限 18 s，剩余 2 s）与 T-103（期限 24 s）。评分随剩余期限收紧而切换（契约样例）：T-102×robust=0.562 升至优先。发送 T-102 块 1 后 **ACK 超时**（mild 丢失剖面，契约样例）：重传锁强制重传原任务原块（协议义务，模型不可绕过），t=17.8 重传成功；但 T-102 块 2 已无窗口时间，任务未完整交付——**演示期限冲突下协议安全优先于交付率的真实权衡**。

t=18-24：低权重任务收尾。 T-103 在后续窗口完成交付。

走查结论。 该示例说明三点：其一，窗口与能量约束由解码器独立裁决，评分只决定顺序；其二，重传义务覆盖模型意图，保证协议安全；其三，规则与学习策略的差异只在边界工况（期限冲突、能量门槛邻域）体现——这正是正式实验设计的动机。

四、技术落地性

（一）技术成熟度与依赖条件

本方案为**合成环境下的设计验证**。仿真协议、能量账本与随机信道均已实现并通过三方独立手算（发送能耗口径〔E1〕与实现一致）。学习评分器为小样本合成训练：初始数据集 20 条观测，标签质量审计显示任务标签全零 13/20、idle 并列最优 19/20、唯一非 idle 最优 1/20、困难工况（低能量/无窗口/窗口前到期）覆盖 0/20（〔D1〕）。数据重建试点已经完成，但训练门禁未通过；A-N4b 仅作为阻塞诊断，未训练新权重、未替换旧冻结模型，`claim-A1` 继续保持 pending。**正式实验环境全部含随机数据丢失，属于训练域外评估**；该域外关系在实验协议中显式登记，结论口径以此为准。

依赖条件：Python 3.12 运行环境、冻结依赖锁文件、模型包五文件（全部 SHA 锚定）；CPU 即可完成训练与推理。

（二）实施路径与里程碑

表 9 工程实施路径与里程碑

阶段	内容	产出	验收
G1/H00	问题形式化与接口合同冻结	合同+五接口规范	三方签核
R2-R5	协议仿真、能量模型、共享信道、规则矩阵	360 次运行（〔D2〕）	A 手算+C 复核
WP1-WP2	学习评分器接入五接口、受控回退	接口、异常与回退用例	A/B/C 交叉；最终测试数待集成版冻结
WP3	前端真实运行链路与证据展示	七页面平台	联调+视觉验收
WP5	正式实验	180 条独立输入+配对统计	11/07 签核
复现	更换机器验收	复现记录	11/08

（三）开发期证据

证据一：规则矩阵 360 次运行（表 10，数据源 docs/evidence/B/R5_2026-10-29/per_run.csv，SHA b1203575…）。正文按负载聚合，完整 18 工况逐行数据随证据文件提供。负载越高，两类固定规则的差异越明显，说明学习排序应重点接受过载和边界工况检验，而不是在所有工况宣称普遍增益。

表 10 开发期规则矩阵按负载聚合结果

负载组	工况数	EDF 均值	value 均值	平均差异(v−E)
低载	6	0.6056	0.6222	+0.0167
中载	6	0.5236	0.5847	+0.0611
过载	6	0.3316	0.4527	+0.1210

表注：18 工况等权汇总 EDF=0.4869、value=0.5532（〔D2〕）；这是两条**规则基线**的开发期验证记录，不是 AI 实验结果，也不能替代正式配对实验。

图 7 以矩阵形式展示 18 个开发工况的覆盖结构。其用途是验证协议、能量和规则基线能在负载×能量×链路扰动组合下稳定运行，而非证明学习策略效果。



图 7 开发期 18 工况规则矩阵及其证据边界

证据二：标签质量审计（〔D1〕）。九项审计门槛对照见下表——旧数据集的主要问题不是数量而是”标签辨识度”（19/20 idle 并列最优），重建数据集的采样轴设计即针对此问题：

表 11 初始教师数据质量审计与重建门槛

审计项	旧包实测	重建目标
样本数	20	≥60（力争 200+）
idle 位于最优集合比例	19/20	≤60%
唯一非 idle 最优比例	1/20	≥15%
任务标签全零比例	13/20	≤30%
能量门槛±1e-6 两侧状态	0	≥20
期限冲突状态	0	≥30
内容哈希唯一	20/20	=样本数
来源组跨集交集	0	0
标签 OPTIMAL 率	100%	≥90%

图 8 把“为什么不能直接扩样训练”转化为直观证据：初始数据中 idle 占优、困难工况缺失；A-N4b 重建试点又未通过训练门禁。因此本方案继续使用旧冻结模型，并把标签质量审计作为未来训练版本的前置门禁。



图 8 初始教师标签质量审计与训练门禁

证据三：小规模测试集简单基线对照（〔D3〕）。线性基线测试效用 MSE 0.161 低于 MLP 0.356（4 样本）——该对照仅说明小样本下学习模型无泛化优势，样本规模限制必须在引用时注明；据此数据重建为必要而非可选。

图 9 不回避这一负证据，并同时标明测试样本量与适用边界。对场景设计赛道而言，如实披露小样本局限并设置受控上线门槛，比从四条观测中推导不可复现的“提升率”更能证明工程可信度。

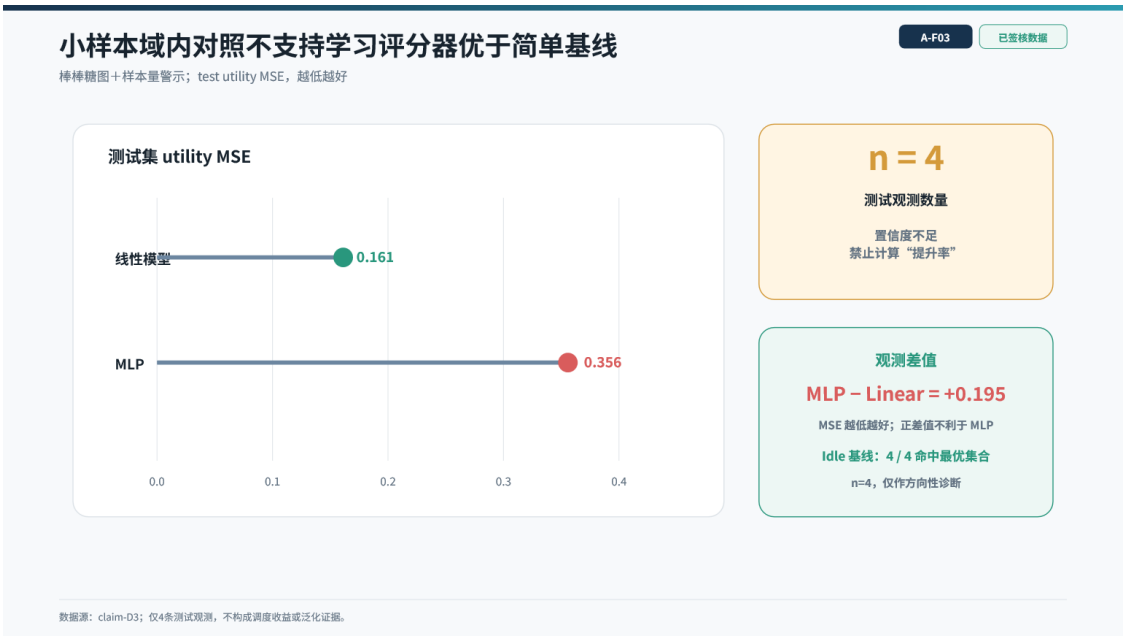


图 9 小样本条件下学习模型与简单基线对照

（四）验证情况（设计类方案：验证计划与预期指标）

实验设计（预登记）。 formal_v2 计划生成 18 工况×10 轨迹=180 条独立输入，预登记种子段为 600000—600179，并与旧工程回归集、开发矩阵及 A-N4b 来源显式隔离；每条输入运行 EDF、Value、Learned 三种策略，共 540 个唯一策略运行。同任务、同信道、同能源输入与哈希；每工况 10 次配对样本做 10000 次配对自助法，95%置信区间；总体 18 工况等权汇总。

截至 2026 年 11 月 7 日，旧 180 条候选轨迹已降级为工程回归集；formal_v2 新种子段已预登记但因冻结对象仍有两项阻断尚未生成。因此本节保留实验设计方法，不把预登记等同于实验已经执行。

图 10 概括公平比较的四道门：输入冻结、共享随机轨迹、配对统计与三方签核。只有全部通过，结果才允许由“未完成”切换为胜、等效或负中的一档。

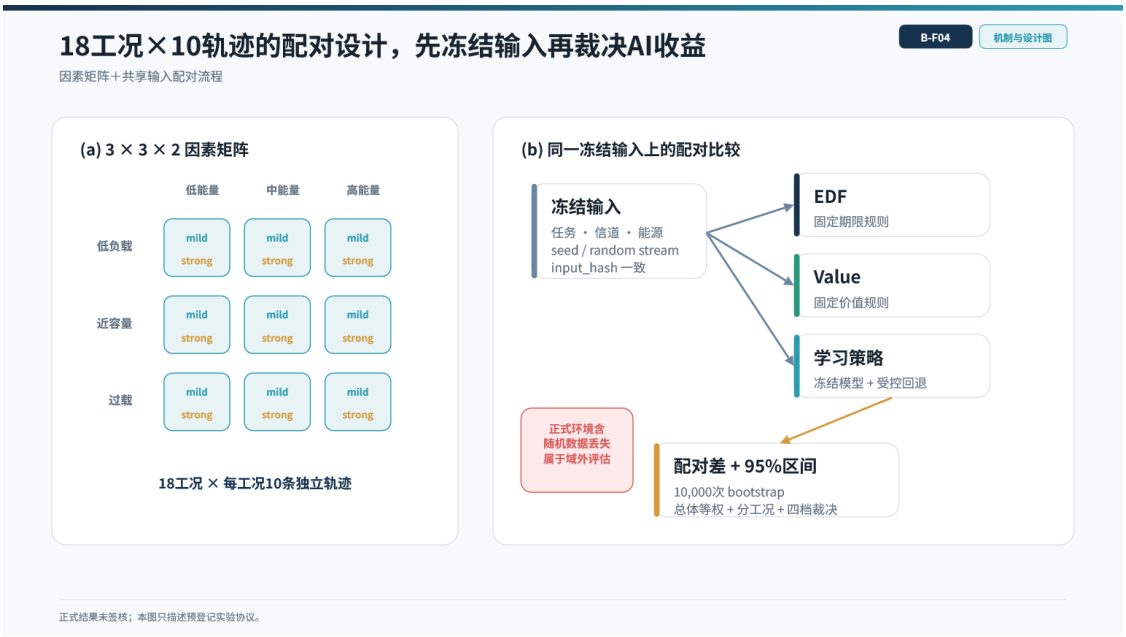


图 10 正式实验的公平比较协议与发布门禁

四档裁决规则（表 12）：

表 12 正式实验四档裁决规则

口径	判定条件	材料表述
胜	总体配对差>0 且区间不跨 0	“在全部 18 工况等权汇总上表现出正向差异（区间不跨 0）”
等效	区间含 0，未检出稳定正/负差异	“进入等效档：相对规则基线未检出稳定差异（95%置信区间含 0；非严格等效检验）”
负	配对差<0 且区间不跨 0	“低于规则基线，差异显著”
未完成	实验未通过签核	“实验未完成，不作出效果结论”

预期指标。 无论胜负：回退率、能量违规段、决策时延三类安全指标须保持可用；协议义务在全部工况成立（无重复计收益、无能量储备击穿）。

正式结果。 截至 2026 年 11 月 7 日，formal_v2 输入尚未生成、正式策略运行仍为 0 次；预生成冻结对象因核查脚本和数据划分未完整纳入哈希而等待修复与三方复验。当前结论归入“未完成”档，不作 AI 相对规则的效果判断。正式运行完成后，仅按表 12 替换本段，不回写或美化开发期数据。

（五）风险与缓解

表 13 项目主要风险与缓解措施

风险	影响	缓解	状态
域外评估导致 learned 表现有限	效果主张降级	四档口径+失败案例分析	已内化为口径
小样本泛化不足	同上	保留旧冻结模型+边界声明	重建试点门禁未通过
强优化器对照缺失	对照强度降级	主张收缩为”相对两规则基线”	已记录
换机环境差异	复现失败	冻结锁文件+清单化	11/08 验证

五、产业价值与推广

（一）应用效果量化

开发期证据已量化规则基线能力边界（表 10），正式实验将以配对统计给出学习评分器相对规则的量化差异（四档口径）。工程侧当前可引用的资源指标为本机 CPU 推理时延（冷载 2.2 ms、暖中位 0.5 ms）与教师求解成本（7—24 ms/状态，〔E2〕）；这些数字不代表目标星载硬件时延。后端、前端测试数量须在最终集成提交上重新运行并单独签核，因此本稿不复用历史分支计数。

（二）可复制可推广性

推广不是把同一模型直接移植到所有网络，而是复用“公开观测—学习排序—约束解码—协议执行—证据归档”的系统骨架，再替换任务语义、链路模型与安全边界。图 11 给出从确定性仿真、半实物联调到在轨影子运行的三阶段路线，每一阶段均设置独立验收门槛。



图 11 从设计验证到在轨影子运行的三阶段落地路线

表 14 方案迁移场景与适配成本

目标场景	映射关系	迁移成本
低轨星座多星调度	同问题结构，增加星间维度	场景参数+信道模型
无人机中继链路分配	窗口=中继覆盖时段，能量=机载电池	中（链路模型）
应急通信优先级调度	任务价值=灾情等级，能量=便携电源	低
地面蜂窝节能调度	窗口约束放宽	低

解耦架构与实验体系为通用组件：输入生成协议、配对统计脚本、发布门禁可直接复用，迁移集中于场景参数配置与数据重建。

（三）产业带动与经济效益

行业背景（〔P2〕）：2025 年全球航天经济 4290 亿美元（+3%），商业卫星产业 3030 亿美元占 71%；细分看，卫星服务收入 1050 亿美元、地面段 1652 亿美元（+6%）、卫星制造 204 亿美元、商业发射收入 124 亿美元（+33%）；卫星宽带用户+62%超 1000 万；年末在轨 14266 颗。在轨资源紧张的背景下，调度效率与能量安全的改善可转化为服务时长与数据吞吐的经济收益；本方案的可追溯决策体系同时服务于运营合规与在轨健康管理的数据资产沉淀。

图 12 以“产业规模—运营痛点—方案价值—推广对象”建立闭环。宏观规模只用于说明需求迫切性，不直接推导本项目收益；项目价值仍须由正式实验和后续半实物验证支撑。

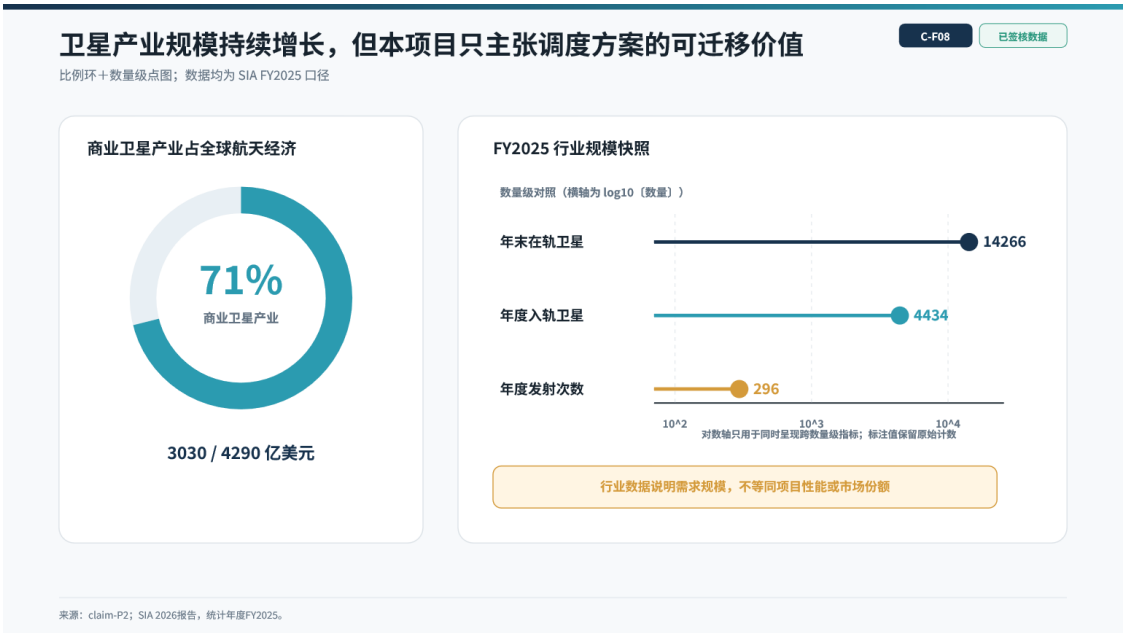


图 12 产业规模、运营痛点与应用价值的证据边界

六、团队与保障

（一）团队能力与分工

表 15 团队角色、职责与能力覆盖

角色	职责	对应能力
成员一	数据构建与学习模型：教师标签、特征工程、模型训练、标签质量审计	数据工程+机器学习
成员二	仿真协议与工程实现：协议、能量模型、共享信道、服务接口、正式实验管线	系统工程+协议设计
成员三	前端、材料与项目统筹：交互平台、证据链、发布规范与匿名检查	前端工程+项目管理

协同机制核心为**三方交叉验收体系**：一方交付、另一方独立复算/复跑、第三方交叉复核，全部以回执留痕（附录 B 清单）。

（二）数据、算力、资金等资源保障

数据：合成环境生成，全部哈希锚定，来源组划分保证独立性；算力：CPU 即可完成训练与推理（教师求解与推理成本见〔E2〕）；资金：软件原型，无硬件采购需求。

七、附录

- 附录 A 数据字典与参数表：Observation 字段（表 16）、事件流字段（表 17）、per_run 字段、生成协议参数（表 18）；
- 附录 B 提交与复现清单：代码、数据、模型、结果、复现步骤与哈希；
- 附录 C 主张—证据索引表（表 20）：claim 编号、主张、run_id/源文件、哈希前缀、验证方式、状态；
- 附录 D 术语表（表 19）：18 条。

参考文献

[1] 国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要[EB/OL]. 2021-03-13[2026-11-05]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

[2] IMT-2030(6G)推进组. 6G 总体愿景与潜在关键技术白皮书[R/OL]. 北京: IMT-2030(6G)推进组, 2021[2026-11-05]. https://www.imt2030.org.cn/html/default/zhongwen/chengguofabu/baipishu/index.html?index=2.

[3] IMT-2030(6G)推进组. 6G 典型场景和关键能力白皮书[R/OL]. 北京: IMT-2030(6G)推进组, 2022[2026-11-05]. https://www.imt2030.org.cn/html/default/zhongwen/chengguofabu/baipishu/index.html?index=2.

[4] Satellite Industry Association. 2026 State of the Satellite Industry Report: FY2025 Executive Summary[R/OL]. Washington, D.C.: SIA, 2026-05-13[2026-11-05]. https://sia.org/affordability-productivity-drive-historic-satellite-industry-growth-satellite-industry-association-releases-29th-annual-state-of-the-satellite-industry-report/.

[5] BENGIO Y, LODI A, PROUVOST A. Machine learning for combinatorial optimization: a methodological tour d'horizon[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 290(2): 405-421. DOI: 10.1016/j.ejor.2020.07.063.

[6] KHALIL E B, DAI H, ZHANG Y, et al. Learning combinatorial optimization algorithms over graphs[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 30. 2017: 6348-6358.

[7] PASZKE A, GROSS S, MASSA F, et al. PyTorch: an imperative style, high-performance deep learning library[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 32. 2019: 8024-8035.

[8] HARRIS C R, MILLMAN K J, VAN DER WALT S J, et al. Array programming with NumPy[J]. Nature, 2020, 585: 357-362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

附录 A：数据字典

Observation 字段

表 16 Observation 公开观测字段

字段	类型	语义
sim_time_s	float	仿真时刻
tasks	list	公开任务（含权重/期限/剩余字节）
inflight	object/null	在途块信息（仅首块信息公开）
forecast_windows	list	预测可见窗口
health	object	能量下界/SOC/容量下界（保守口径）
telemetry_candidates	list	可评分候选

事件流字段（七类事件）

表 17 事件流类型与关键字段

event_type	含义	关键字段
arrived	任务到达	task_id, weight, deadline
window_changed	窗口预测更新	window_start/duration/rates
decision	决策	policy_id, action, reason_codes
sent	发送	task_id, block, mode
fallback	回退发送	reason_code
received	接收成功	task_id, block
acked	确认	task_id, block
dropped	丢失	kind(data/ack)
snapshot	能量快照	energy_est_Wh, energy_lower_Wh

正式实验协议参数（formal-input-protocol-v1）

表 18 正式实验输入协议参数

参数	值	参数	值
evaluation_end_s	24	trajectories_per_cell	10
decision_dt_s	2	payload_bytes	2048
task_counts	2/6/10	deadline_grid_s	8/12/18/24
initial_energy_Wh	0.8/1.2/10	seed_start	200000
链路 mild 丢失	0.05/0.12/0.02	链路 strong 丢失	0.2/0.4/0.12
channel_step_s	0.25	训练域声明	全部含随机丢失（域外）

术语表（节选）

表 19 核心术语与定义

编号	术语	定义
T1	学习评分器（Learned Scorer）	基于冻结模型对公开观测下各候选动作输出评分的学习组件
T2	约束解码器（Guard）	依窗口、数据位置、单在途、能量与配额五类约束将评分转为可执行决策
T3	教师求解器（Teacher Solver）	预算受限树枚举、输出 OPTIMAL 标签的监督信号源
T4	来源组（Source Group）	同一生成来源的样本集合，数据划分以来源组为单位
T5	契约样例（Fixture）	仅用于界面与流程演示、明确标注非实验结果的固定数据
T6	真实运行（Real Run）	后端实际执行并产生事件流与指标的一次运行
T7	已签核结果（Signed-off Result）	经冻结、独立复算与三方签核后允许写入材料的数据
T8	加权按时交付率（WOT）	式（1）
T9	公开能量下界（Public Energy Lower Bound）	仅由公开观测与账本可推得的能量下界
T10	共享随机信道（Shared Random Channel）	式（8）定义的确定性随机序列
T11	单在途（Single In-flight）	任一时刻至多一个任务块在途的协议约束
T12	重传锁（Retry Lock）	ACK 超时后仅允许重传原任务原块的协议状态
T13	观测隔离（Observation Isolation）	信道种子与真值不进入公开观测的原则
T14	结构掩码（Structural Mask）	按在途/过期/剩余量标记候选不可执行的掩码
T15	冻结掩码分值	结构不可行候选的固定分值（-1.0）
T16	最优解准入（OPTIMAL-only）	仅 gap=0 标签准入训练
T17	配对自助法（Paired Bootstrap）	同轨迹内两策略指标差的重采样检验

编号	术语	定义
T18	四档结论口径	胜/等效/负/未完成

主张—证据索引（节选）

表 20 主张—证据索引与签核状态

claim	主张	状态
claim-P1	政策与白皮书引用（含原文页码）	已签核
claim-P2	SIA 第 29 届报告市场数据	已签核
claim-E1	发送段能耗手算一致性（0.0303125 Wh）	已签核
claim-E2	本机 CPU 资源性能（推理/教师时延）	已签核
claim-D1	标签质量审计七项数字	已签核
claim-D2	规则矩阵 360 运行（0.4869/0.5532）	已签核
claim-D3	小样本线性基线对照	已签核
claim-A1	数据重建质量与覆盖	未完成（禁止引用）
claim-X1/X2/X3	正式实验总体/矩阵/失败案例	未完成（禁止引用）
claim-R1	换机复现记录	未执行（禁止引用）

附录 B：提交与复现清单

表 21 提交包结构与复现入口

资产组	目录/入口	验收动作	当前证据
后端与合同	backend/、contracts.py	冻结依赖后运行全库测试，启动五接口服务	合同 SHA 78f783e8…；最终测试数待集成版冻结
前端平台	frontend/	pnpm install --frozen-lockfile → pnpm test → pnpm build	最终测试数与构建状态待集成版冻结
正式实验	experiments/formal_v2/、backend/formal_v2.py	修复冻结对象并经 A/B/C 签核后生成与配对运行	输入 0 条、运行 0 次；结果未完成
证据与材料	docs/evidence/、docs/acceptance/、docs/materials/	主张门禁、独立复算、三方回执	R5 矩阵 SHA b1203575…

模型包 manifest 949370f6…、旧数据集 2df964e7…等完整 SHA 清单随代码与佐证材料提交。换机验收按“干净机器安装冻结依赖→运行测试与样例→比对输出 SHA→记录差异→三方复核”执行；截至 2026 年 11 月 7 日该项尚未执行，因此不作为已完成复现主张。